



IPV6

¿Qué es, para qué sirve y por qué fue creado?

Alumno: Lugo Flores Jose Geronimo
Materia: Redes de Datos y Comunicacion
Fecha: 29 de julio de 2026



INICIAR

¿Qué es IPv6?

Protocolo de Internet	01
Dirección única	02
Computadoras	03
Celulares	04
Tablets	05
Cámaras IP	06
Consolas	07
IoT	08



¿Por qué surgió IPv6?

01

Agotamiento de IPv4

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, lo que permite aproximadamente 4,294 millones de direcciones únicas. Con el crecimiento explosivo de Internet y los dispositivos conectados, este espacio se agotó rápidamente.

02

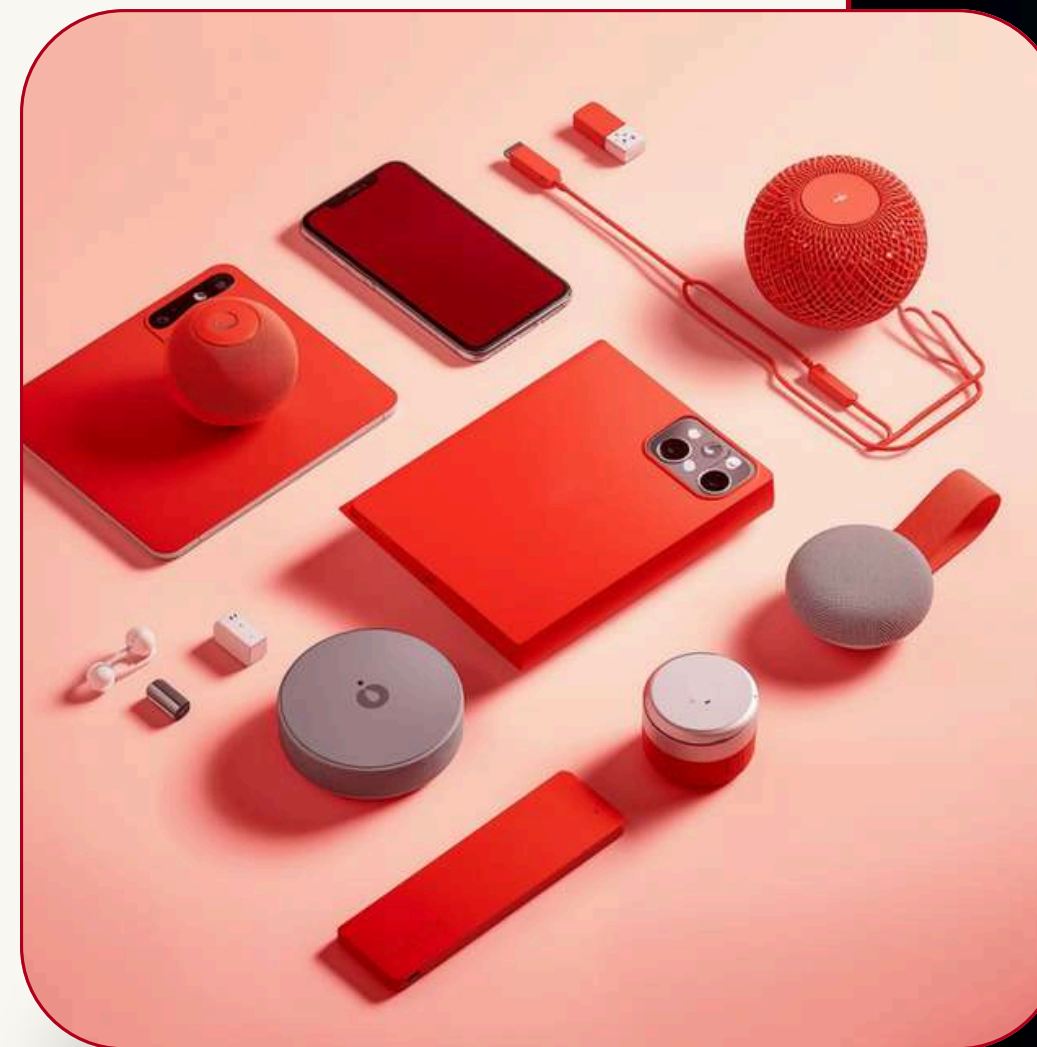
Crecimiento masivo

El aumento de computadoras, teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos IoT generó una demanda de direcciones IP que IPv4 no podía satisfacer. Era necesario un nuevo protocolo para conectar al mundo.

03

IPv6: 128 bits

IPv6 usa direcciones de 128 bits, generando aproximadamente 340 undecillones de direcciones únicas. Esto garantiza espacio suficiente para todos los dispositivos actuales y futuros del planeta.



¿Cuál es el uso de IPv6?

IPv6 permite conectar más dispositivos simultáneamente, mejorar la comunicación entre equipos, hacer Internet más eficiente y facilitar el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) con mayor seguridad mediante IPsec.

¿Quiénes usan IPv6 hoy?

Actualmente IPv6 es utilizado por:

- Proveedores de Internet (ISPs)
- Empresas y corporaciones globales
- Universidades e instituciones educativas
- Centros de datos y servidores
- Redes domésticas modernas

Su adopción sigue creciendo a medida que IPv4 se agota y el número de dispositivos conectados aumenta.



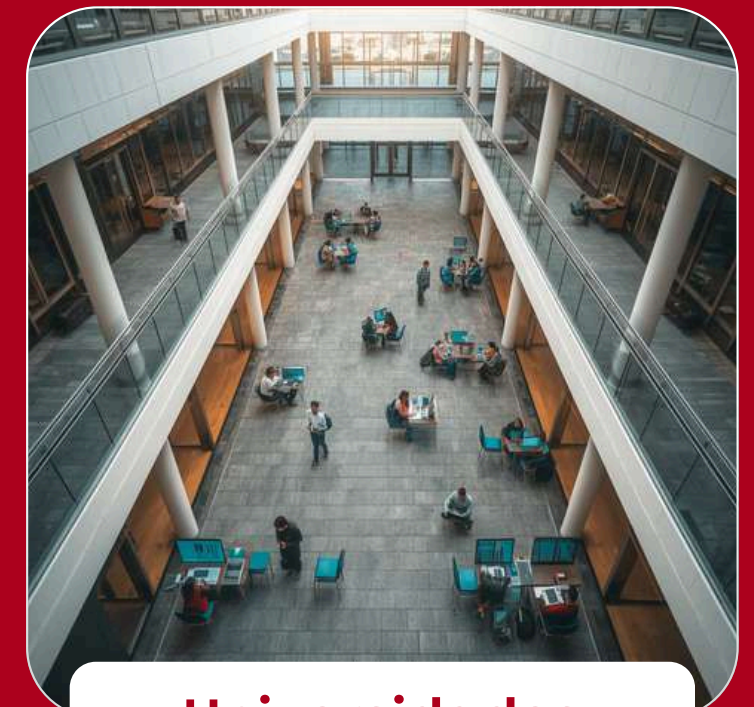
Dispositivos IoT



Centros de datos



Proveedores ISP

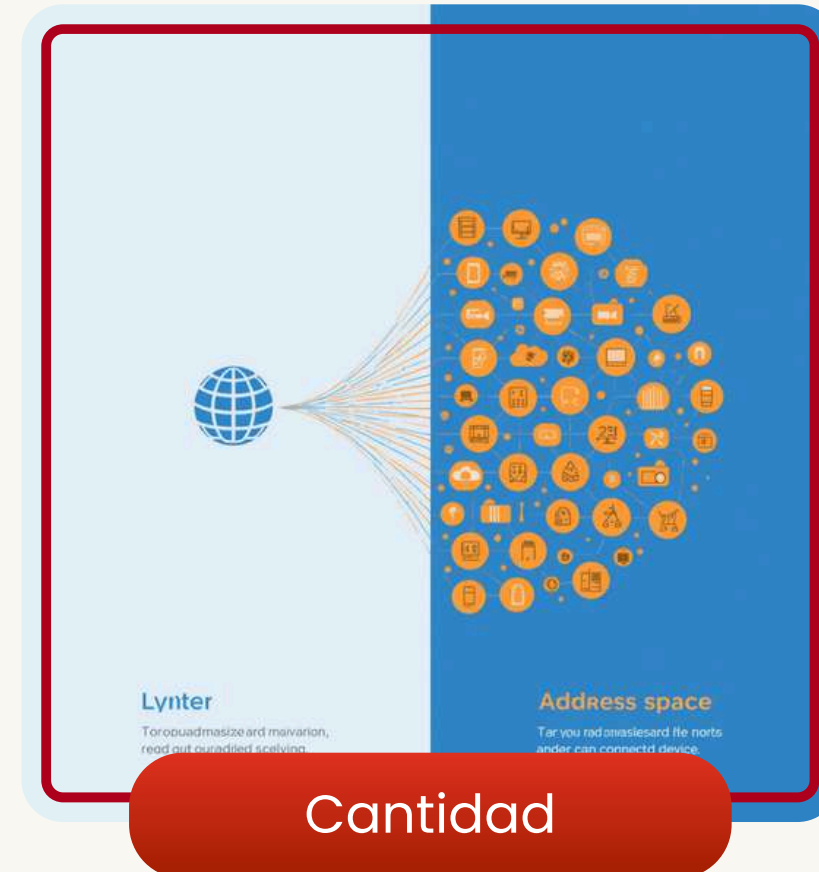


Universidades

Diferencias entre IPv4 e IPv6



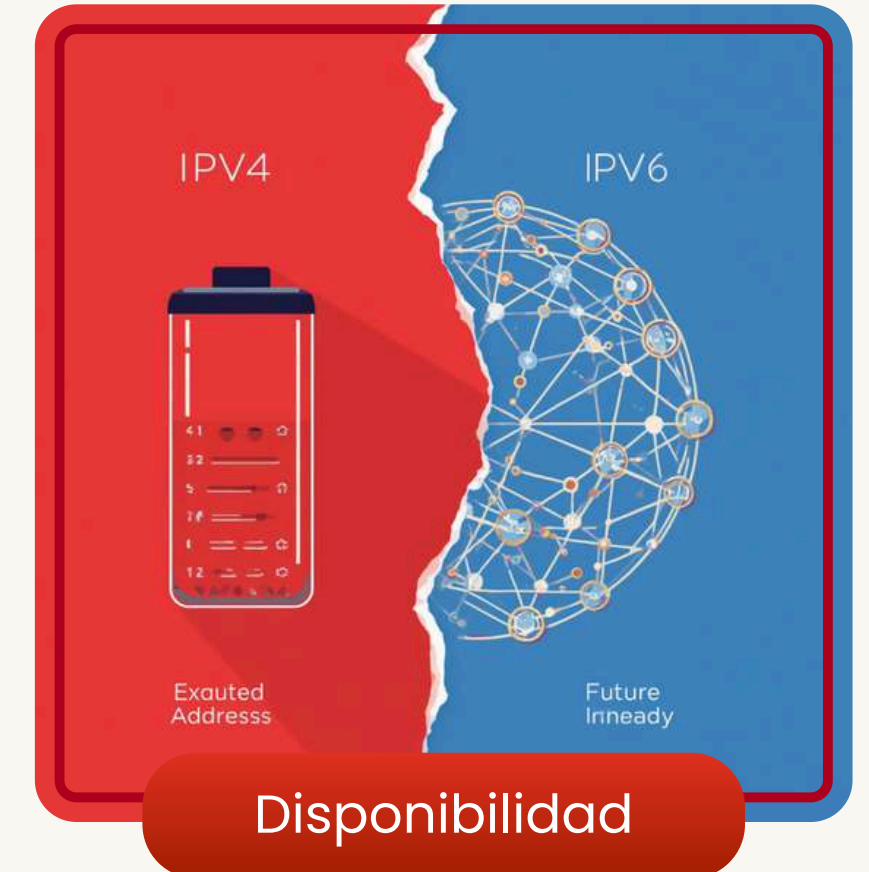
IPv4: 32 bits
Ej: 192.168.1.1
IPv6: 128 bits
Ej: 2001:0db8::7334



IPv4: ~4,300 millones de direcciones
IPv6: ~340 undecillones de direcciones



IPv4: seguridad básica, sin IPsec nativo
IPv6: mejor soporte de seguridad con IPsec integrado



IPv4: direcciones casi agotadas
IPv6: diseñado para el crecimiento futuro de Internet

Ventajas de IPv6



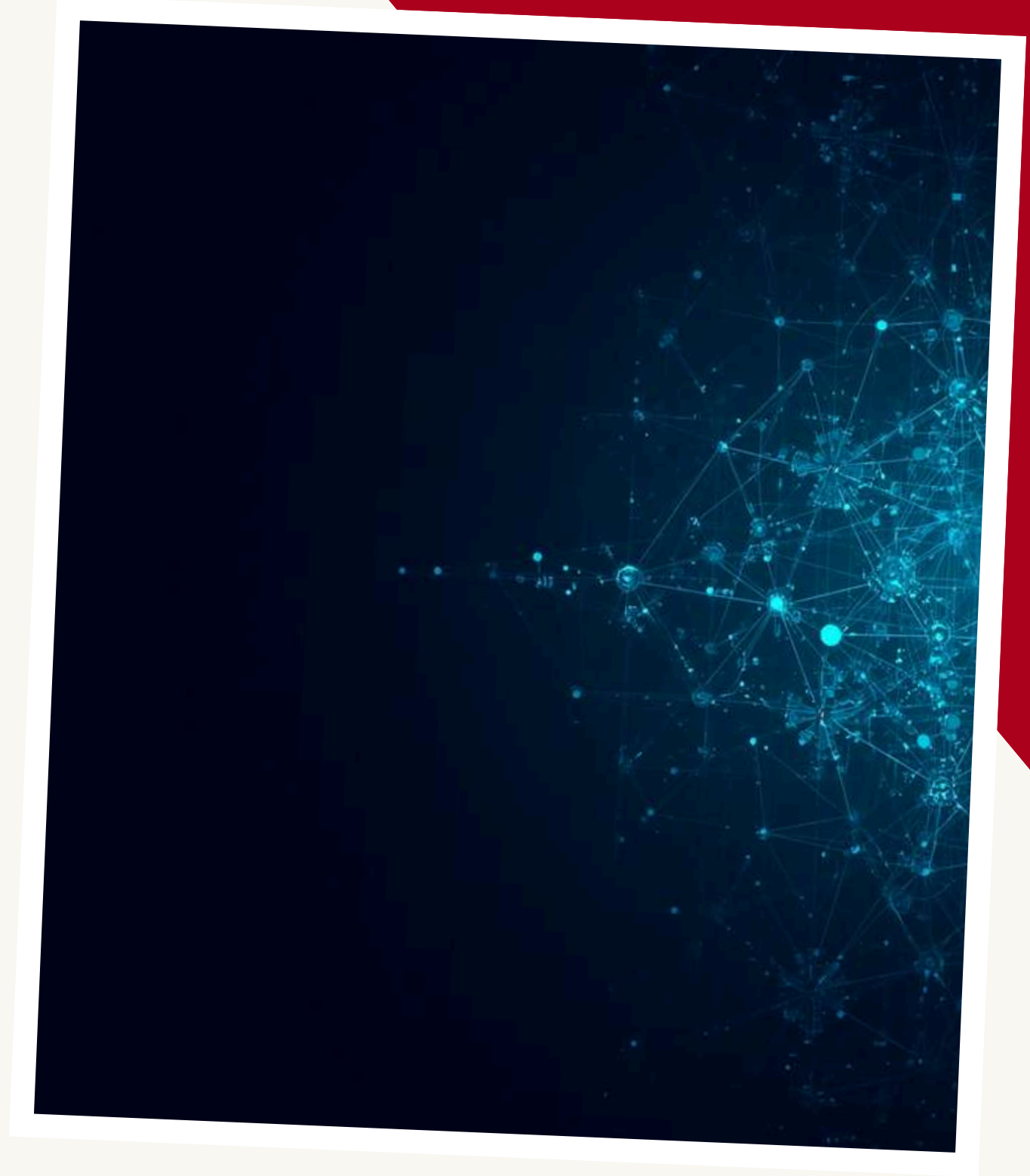
Muchísimas más direcciones IP. IPv6 ofrece 340 undecillones de direcciones únicas, garantizando conectividad para todos los dispositivos actuales y futuros sin riesgo de agotamiento.



Mejor rendimiento y mayor seguridad. IPv6 mejora la eficiencia en redes modernas e incorpora IPsec de forma nativa, brindando comunicaciones más seguras y confiables entre dispositivos.



Configuración automática y preparado para el futuro. Los dispositivos se configuran solos mediante autoconfiguración sin estado (SLAAC), facilitando el crecimiento del IoT e Internet.



Conclusión

01

IPv6 y el futuro

IPv6 permitirá que Internet siga creciendo por muchos años, conectando miles de millones de dispositivos en todo el mundo de forma eficiente y segura.

02

Transición

IPv6 reemplazará gradualmente a IPv4 gracias a sus mejoras en capacidad de direcciones, seguridad integrada con IPsec y mejor rendimiento en redes modernas.

03

Pregunta

¿Por qué fue necesario crear IPv6 si ya existía IPv4? Espacio para respuestas y comentarios de la clase:

